

# APLICACIÓN DE MACHINE LEARNING PARA DETECTAR ANOMALÍAS EN SEÑALES GENERADAS CON UN PATRÓN CUÁNTICO DE TENSIÓN

G. Schneider<sup>(1,2)</sup>, R. Iuzzolino<sup>(1)</sup>, M. Real<sup>(1)</sup> y M. Arifovic<sup>(3)</sup>

(1) Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), (2) Instituto de Calidad Industrial (INTI - UNSAM), (3) TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME)  
INTI, Av. Gral. Paz 5445, San Martín, Bs. As., Argentina | gschneider@inti.gob.ar

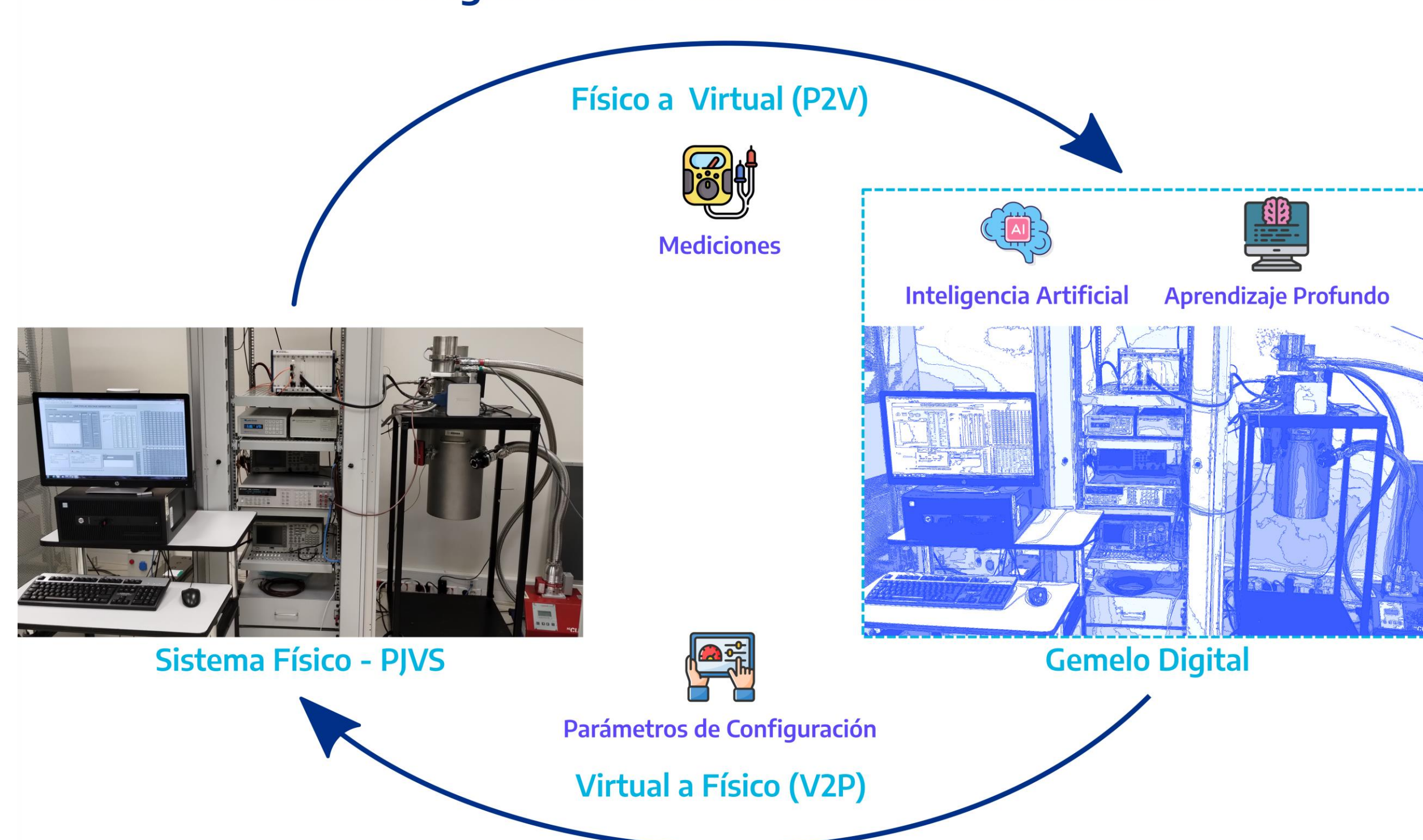
## 1. Introducción

El análisis adecuado de las mediciones es esencial para el desarrollo de gemelos digitales en metrología eléctrica. Dentro de los patrones cuánticos de tensión, los sistemas Josephson programables (PJVS) generan señales aproximadas por escalones de tensión [1] que son afectadas por ruido, inestabilidad e imperfecciones del sistema de medición. Este trabajo presenta una herramienta de diagnóstico basada en un modelo de aprendizaje automático para la detección de anomalías en señales generadas por un PJVS. El enfoque propuesto emplea el algoritmo Random Convolutional Kernel Transform (ROCKET) [2] para la clasificación de series temporales, permitiendo un análisis rápido, escalable e interpretable de las mediciones.

## 2. Gemelo Digital

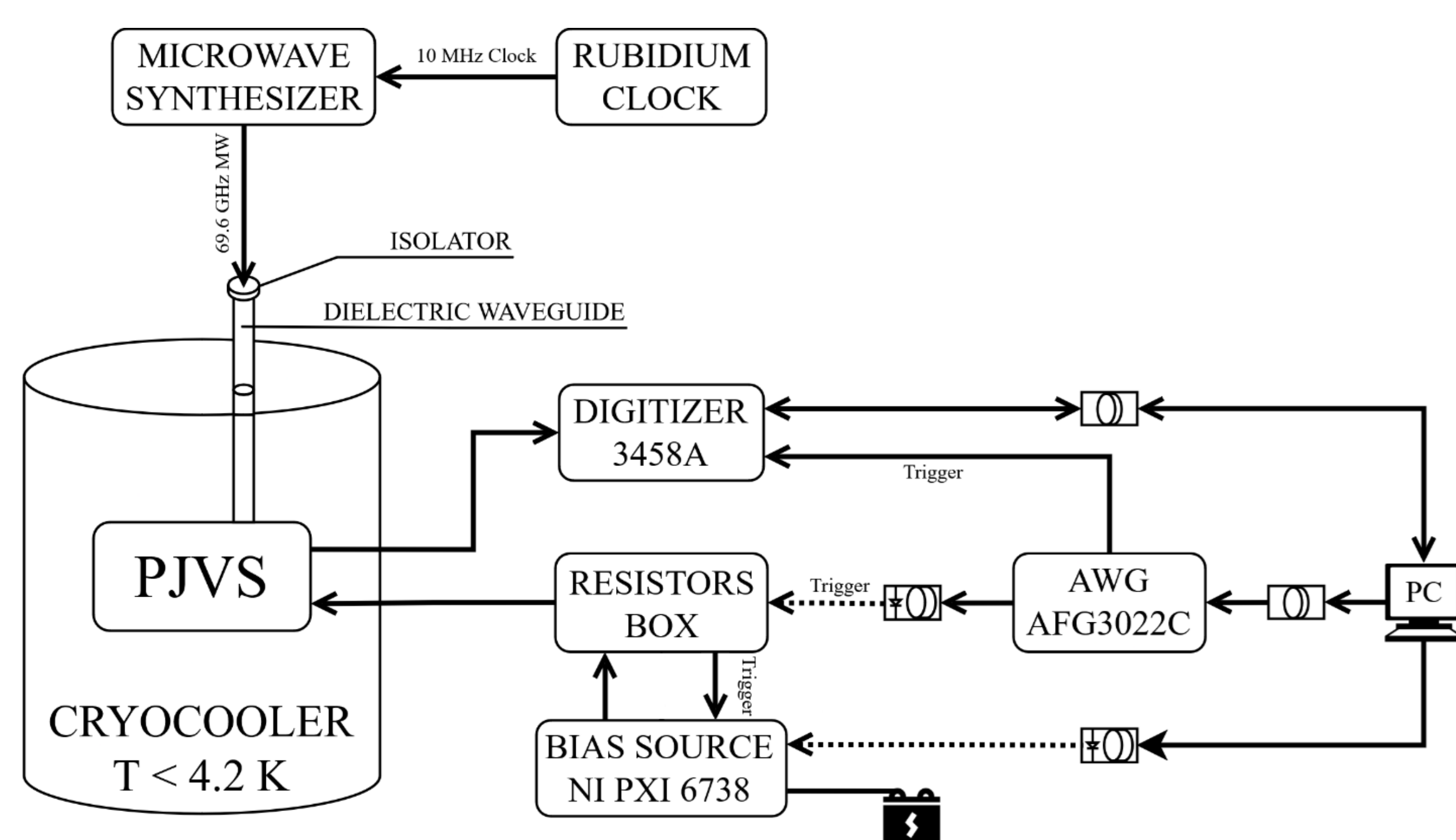
Un gemelo digital es una representación virtual de un sistema físico que replica su comportamiento y características. En este trabajo, el modelo es entrenado utilizando algoritmos de aprendizaje profundo y requiere una gran cantidad de datos de entrenamiento.

Gemelo Digital de un Patrón Cuántico de Tensión



## 3. Sistema de medición

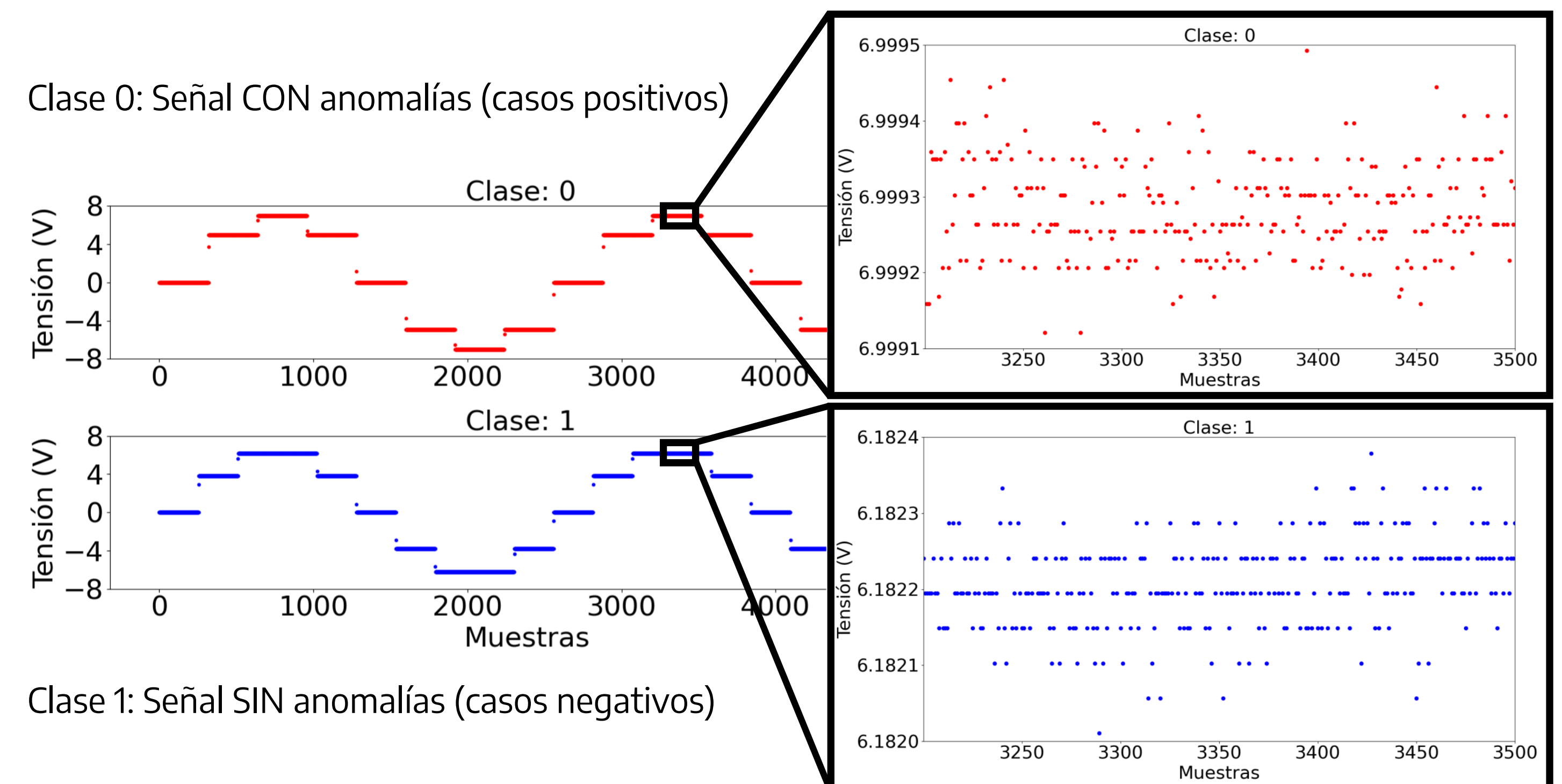
Las mediciones se realizaron usando el sistema PJVS de TÜBİTAK UME [3], el Instituto Nacional de Metrología de Turquía.



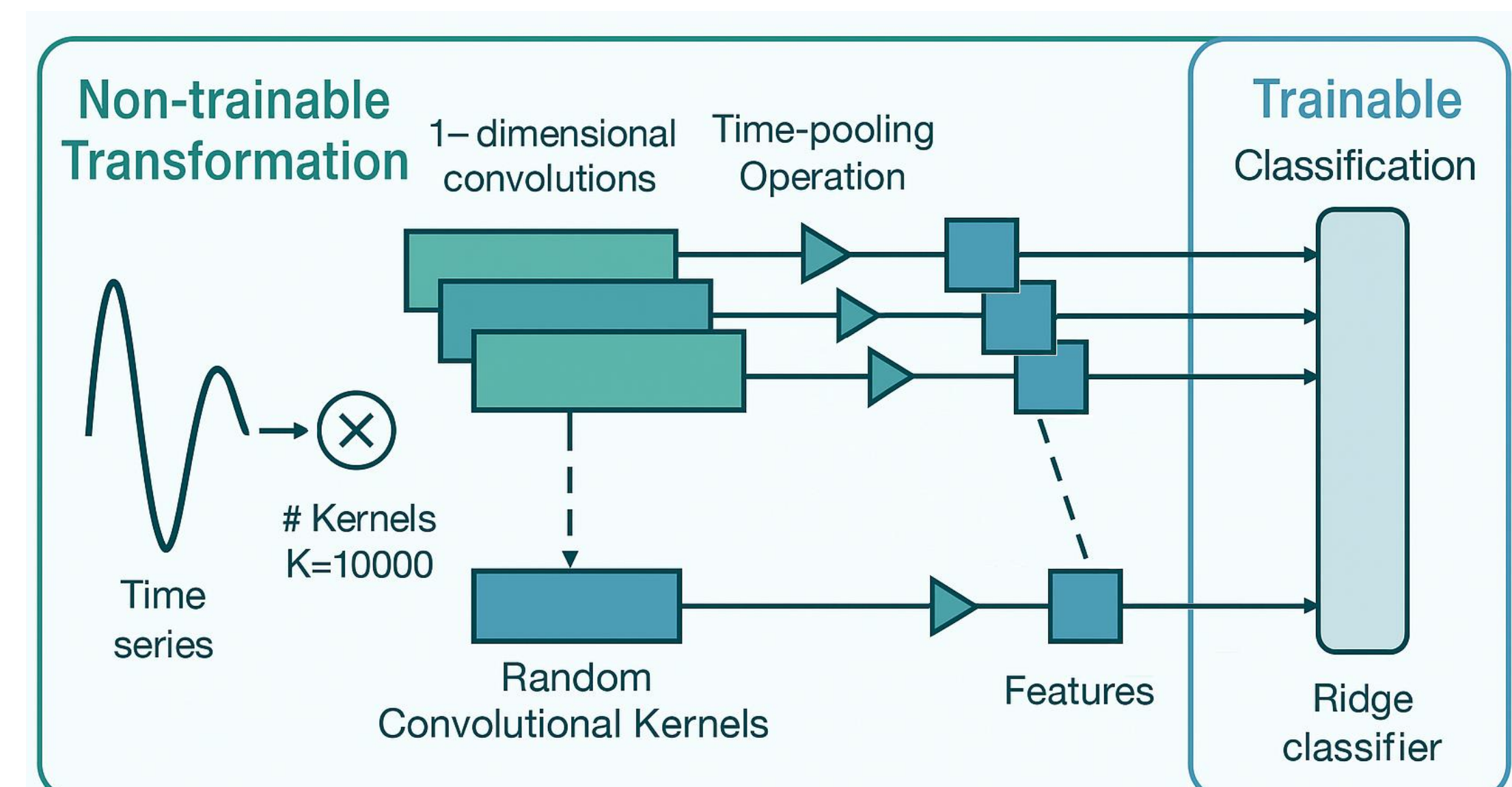
## 4. Mediciones realizadas

Se midieron 1388 señales senoidales aproximadas por escalones, con 5 períodos por señal, recortando cada señal a 6400 puntos. Las anomalías fueron agregadas artificialmente para lograr un conjunto de datos balanceado.

| Parámetro                    | Valor mínimo | Valor máximo | Cantidad de valores |
|------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| Amplitud pico a pico [V]     | 1.0          | 19.7         | 21                  |
| Frecuencia de señal [Hz]     | 7.8125       | 125          | 5                   |
| Número de escalones          | 8            | 20           | 4                   |
| Frecuencia de muestreo [kHz] | 10           | 50           | 4                   |



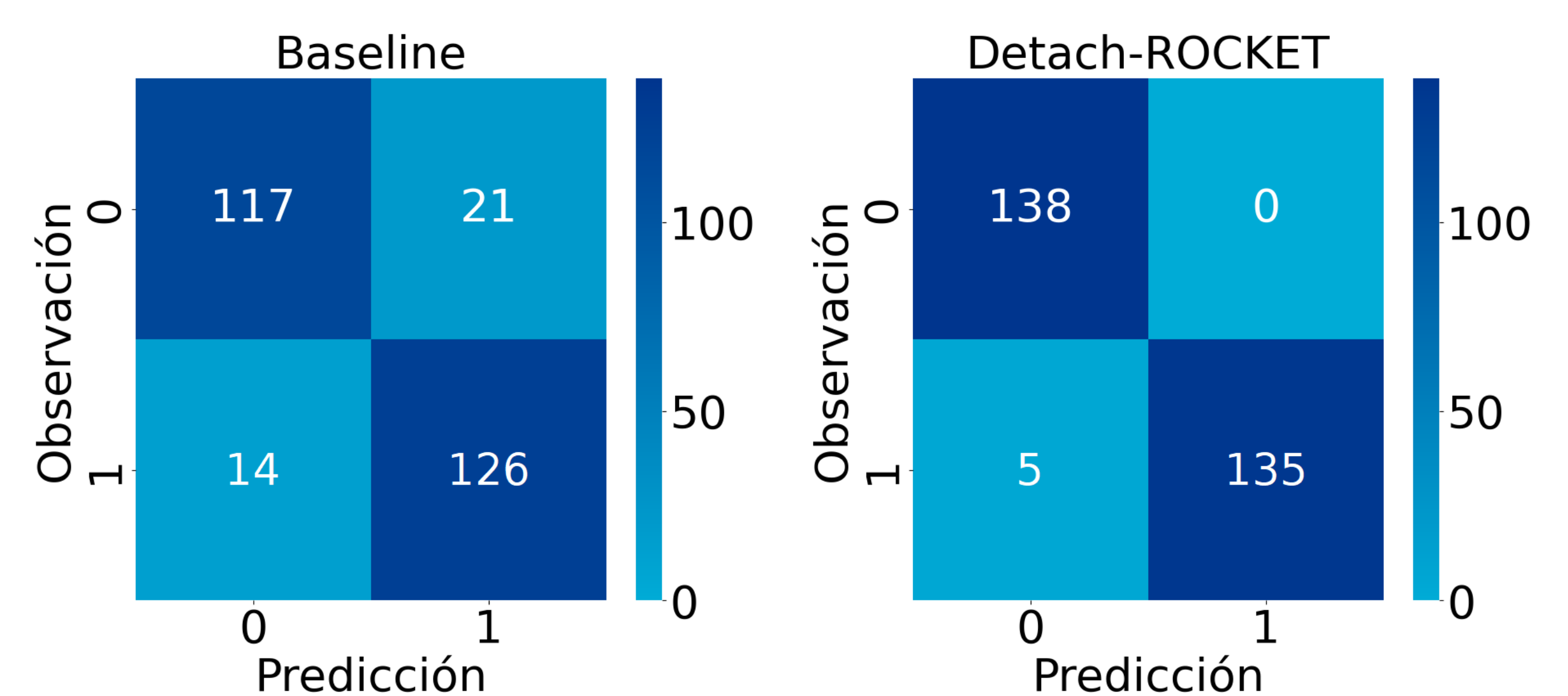
## 5. Transformación ROCKET



## 6. Resultados

Se utilizó como comparación un clasificador basado en el extractor de características TSFresh [4].

| Modelo        | Exactitud en Entrenamiento [%] | Exactitud en Testeo [%] | Tasa de Falsos Positivos [%] | Tasa de Falsos Negativos [%] |
|---------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Baseline      | 90.27                          | 87.41                   | 15.22                        | 10.00                        |
| Detach-ROCKET | 99.73                          | 98.20                   | 0.00                         | 3.57                         |



## 7. Conclusiones

Se aplicó exitosamente la transformación ROCKET para clasificar las señales afectadas por ruido, logrando excelentes métricas de exactitud en conjuntos de prueba. El algoritmo permitirá automatizar la detección de anomalías mejorando la recolección de datos para entrenar al gemelo digital. Este método puede extenderse a otros sistema metroológicos que utilicen series temporales.

## 8. Referencias

- [1] C. J. Burroughs et al. NIST 10 V Programmable Josephson Voltage Standard System, in IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, doi: 10.1109/TIM.2010.2101191.
- [2] A. Dempster et al. ROCKET: Exceptionally Fast and Accurate Time Series Classification Using Random Convolutional Kernels, Data Mining and Knowledge Discovery, 34(5), 1454-1495, 2020.
- [3] Arifovic et al. Establishing Quantum Voltage Standard in Cryogenic Cooler at TÜBİTAK UME. Kuantum Teknolojileri ve Enformatik Araştırmaları Dergisi. 3. 10.70447/ktve.2743, 2025.
- [4] Maximilian Christet al. Time Series Feature Extraction on basis of Scalable Hypothesis tests (tsfresh - A Python package), Neurocomputing, ISSN 0925-2312.